سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

مركز القياس والتقويم التربوي
The Center for Educational Assessment and Measurement (CEAM)

رؤية عُمان 2040
نتقدم بثقة
Moving Forward with Confidence

Alone.oman.edu

الصف الحادي عشر

نموذج اجابة امتحان

الكيميـــاء

{الفصل الدراسي الثاني}

Afdne.oman.edu

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

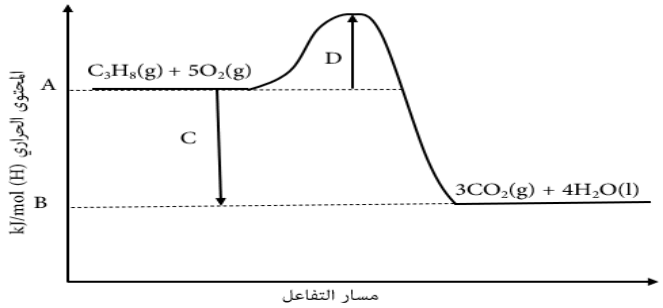
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الكيمياء. **الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.**

تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (١٠) صفحات.

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	-	١) ما عدد تأكسد الأكسجين في مركباته الشائعة؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ■ -2 ☐ 0 ☐ +1 ☐ +2	١	-	٣٠	4-6	AO1
٢	أ	الماغنيسيوم	١	**اقبل:** Mg	٢٢-٢٣	1-6	AO2
	ب	حجم الذرة B أكبر من حجم الأيون B^{3+}	١	**اقبل :** - حجم الأيون B^{+3} اقل من حجم الذرة B . - حجم الذرة Al أكبر من حجم الأيون Al^{3+} **أقبل:** البرهان العكسي.			
	ج	A	١	**اقبل :** الكلور **أو** Cl			

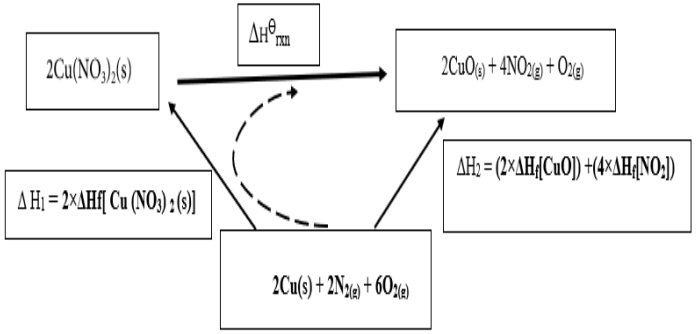
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٣	أ	مادة متذبذبة **أو** مادة مترددة	١	-	٣١	6-6	AO1
	ب	$P_4O_{10}(s) + 6H_2O(l) \longrightarrow 4H_3PO_4(aq)$	١	**اقبل:** كتابة المعادلة كاملة مع الوزن والحالة الفيزيائية فقط.	٣٢	6-6	AO2
٤	أ	M	١	**اقبل:** السيليكون **أو** Si	٢٥-٢٦	2-6	AO2 + AO2 + AO1
	ب	**لا يوصل** التيار الكهربائي	١	-			
	ج	بسبب قوه الرابطة الفلزية **أو** التركيب الفلزي الضخم	١	-			
٥	أ	الالومنيوم	١	**اقبل:** Al	٣٨ -٣٩	11-6	AO2
	ب	Z	١	-	٣٨ -٣٩	11-6	AO1
٦	-	B - D - - (يرسم السهم من الأعلى الى الأسفل كما في الرسم)  	١ ١ ١ [٣]	**أقبل:** وضع السهم في أي جزء من العمود بما انه يشير إلى الأسفل.	٤٩	2-7	AO2

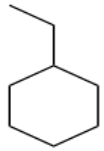
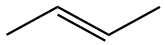
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٧	–	لأنه تفاعل ماص للحرارة	١	**اقبل:** أي إجابة أخرى تؤدي الى نفس المعنى.	٤٧	1-7	AO1
٨	–	هو التغير في المحتوى الحراري عندما يتكون مول واحد من مركب من عناصره الاولية في الظروف القياسية. $\Delta H_f{}^{\theta}$	١ ١ [٢]		٥٣	4-7	AO1
٩	-	٩) ما الظروف القياسية التي تصف حدوث التغيرات في المحتوى الحراري للحالة الفيزيائية الطبيعية ؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ■ 298 K, 100 kPa ☐ 25 C^0, 1000 kPa ☐ 100 K, 25 kPa ☐ 100 C^0, 298 kPa	١	-	٥٠	3-7	AO1
١٠	أ	$\Delta T = 25-10$ $= 15\ ^0C$	١	**أقبل:** الدرجة بدون الوحدة	٥٥	5-7	AO1
	ب	$q = mc\Delta T$ $= (40 + 45) \times 4.18 \times 15$ $= 5329.5\ J$ $= \underline{\mathbf{5.3}}\ kJ$	١ ١ ١ [٣]	**اقبل:** الإجابة بوحدة **kJ** فقط.	٥٥	5-7	AO2
	ج	ان كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1g من الماء بمقدار $1^{\circ}C$ تساوي 4.18 J	١	-	٥٤	5-7	AO1

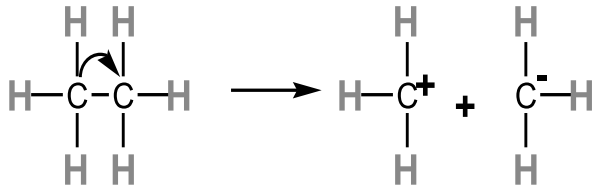
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١١		١١) اي التفاعلات الاتية يعبر عنها بالمحتوى الحراري القياسي للتعادل ΔH^{θ}_{neut}؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) $S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g)$ ☐ $C(graphite) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ ☐ $KOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow KCl(aq) + H_2O(l)$ ■ $Mg(OH)_2(aq)+2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + 2H_2O(l)$ ☐	١	-	٥٣	4-7	AO2
١٢	ــــ	 $\Delta H_1 + \Delta H^{\Theta}_{rxn} = \Delta H_2$ $(2 \times -300.1) + \Delta H^{\Theta}_{rxn} = (2 \times -149.2) + (4 \times +25.1)$ $-600.2 + \Delta H^{\Theta}rxn = -198$ $\Delta H^{\Theta}_{rxn} = +402.2$ kJ	لكل اكمال درجة ١+ ١ ١ ١ ١ ١ [٦]	- **لا تقبل**: كتابة عدد المولات بصورة خاطئة. -**اقبل**: إجابات الاكمال في مخطط مسار التفاعل (درجة لكل اكمال). -**اقبل**: في حالة لم يجيب الطالب في المخطط: $\Delta H_1 = 2\times\Delta H_f[Cu(NO_3)_2]$ $\Delta H_2 = (2\times\Delta H_f[CuO]) + (4\times\Delta H_f[NO_2])$ $2Cu(s) + 2N_2(g) + 6O_2(g)$	٥٧	6-7	AO2

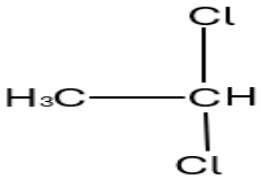
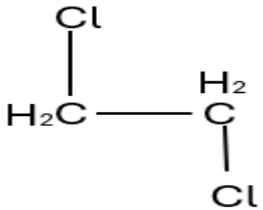
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٣	—	١٣) يمثل الشكل (١٣-١) الصيغة الهيكلية لجزيء ايثيل هكسان حلقي. أي مما يلي تمثل الصيغتان الجزيئية والأولية لهذا الجزيء ؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ☐ C_7H_{14} C_2H_7 ☐ C_7H_{14} CH_2 ☐ C_8H_{16} C_2H_8 ■ C_8H_{16} CH_2  الشكل (١٣-١)	١	-	٧٩	1-8	AO2
١٤	أ	المركب (1) :**2-كلورو-3-ميثيل بنتان** المركب (5) : **2- برومو بروبين**	١ ١ [٢]	-	٩٤	1-8 + 4-8	AO2
	ب	المركب (2) :  المركب (4) :	١ ١ [٢]	**لا تقبل:** الصيغة البنائية.	٩٥	1-8 + 4-8	AO2
	ج	تشاكل هندسي سيسcis	١	**اقبل:** سيس **أو** cis	٩٧	8-7	AO2

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٥	أ	رقم التفاعل: 1 / 2 / 3 نوع التفاعل: استبدال أو احلال / التحلل المائي / الحذف	درجة(لكل نوع تفاعل) ١+١+١ [٣]	-	١٠٢	8-8	AO2 + AO2 + AO1
	ب	إضافة H_2 (إضافة هيدروجين) **أو** الهدرجة	١	**اقبل :** - إزالة اكسجين. - إضافة الكترونات. - نقصان عدد التأكسد.	١٠٣	8-8	AO1
١٦	أ	انشطار غير متجانس	١	-	١٠٦	8-8	AO1
	ب		١	**لا تقبل:** اذا لم يرسم المنحنى في الاتجاه الصحيح.	١٠٦	8-8	AO2
	ج	ج- ما اسم المرحلة التي يتم فيها إنتاج مزيد من الجذور الحرة من خلال تفاعل الجذور الحرة مع جزيئات أخرى ؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ☐ الابتداء ■ الانتشار ☐ الانشطار ☐ الإيقاف	١	-	١٠٦	8-8	AO1

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٧	–	 1،1- ثنائي كلوروإيثان  2،1- ثنائي كلوروإيثان	١ ١ ١ ١ [٤]	**اقبل :** أي موقع لذرتي Cl في ذرة الكربون رقم 1 **اقبل :** أي موقع لذرتي Cl في ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 2	٩٣	7-8 2-8	AO2
١٨	-	- **الالكتروفيل :** جسيم (أيون او ذرة أو جزئ) يمكنه أن يسلك كمستقبل لزوج من الالكترونات . - **النيوكليوفيل :** جسيم (أيون او ذرة أو جزئ) يمكنه أن يسلك كمانح لزوج من الالكترونات .	١ ١ [٢]	**لا تقبل:** الالكتروفيل محب الالكترونات فقط. **لا تقبل:** النيوكليوفيل محب النواة فقط.	١٠٧	8-8	AO1

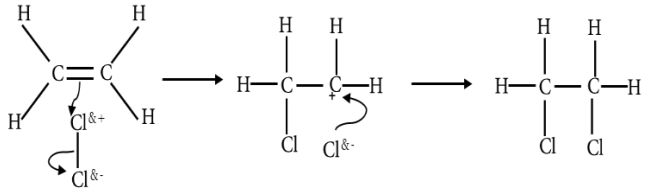
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٩	أ	لأنه غير قطبي	١	**اقبل:** بسبب الفرق البسيط في السالبية بين الكربون والهيدروجين.	١٢٠	1-9	AO1
	ب	**الاحتراق غير الكامل :** هو احتراق الالكان في كمية محدودة من الاكسجين بحيث لن يتأكسد كل الكربون في الوقود الهيدروكربوني بشكل تام لتكوين ثاني أكسيد الكربون، بل يتأكسد جزء منه لتكوين أحادي أكسيد الكربون.	١	**اقبل :** كتابة المعادلة اللفظيه : ماء + احادي أكسيد الكربون ← أكسجين + ألكان (ديكان) **أو** معادلة رمزيه غير موزونه : $C_{10}H_{22}$ (l) + O_2 (g) ⟶ CO (g) + H_2O(I)	١٢١	1-9	AO1
٢٠	_	من خلال تحويل الأكاسيد الضارة والهيدروكربونات غير المحترقة الى غازات أقل ضرر.	١	**اقبل احد الإجابات الاتية:** - أكسدة احادي أكسيد الكربون لتكوين ثاني أكسيد الكربون الأقل ضررا. - اختزال أكاسيد النيتروجين لتكوين غاز النيتروجين غير الضار. - اكسدة الهيدروكربونات غير المحترقة لتكوين ثاني أكسيد الكربون والماء.	١٢٢	2-9	AO1

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٢١	أ	هو التفاعل الذي تحل فيه ذرات هالوجين محل ذرات هيدروجين في جزيئات هيدروكربونية.	١	–	١٢٥	3-9	AO1
	ب	الابتداء :D الانتشار:A الايقاف : B	١ ١ ١ [٣]	**اقبل:** أن يكتب المعادلة الصحيحة من الجدول بدل الرمز.	١٢٤+١٢٥	3-9	AO2
٢٢	–	٢٢) يوضح الجدول (٢٢-١) قيم طاقة الرابطة لروابط الهالجينوالكانات الممثلة برموز افتراضية. ما اسم الهالوجينوألكان الذي يملك الرابطة (C-Z)؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ☐ بروموبروبان ☐ فلوروبروبان ■ كلوروبروبان ☐ يودوبروبان الجدول (٢٢-١) الرابطة: C-X، C-Y، C-Z، C-E قيمة طاقة الرابطة (kJ/mol): 228، 290، 346، 467	١	-	١٤٠-١٤١	12-9	AO2

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٢٣	–	١- عندما يقترب جزئ كلور من جزئ الإيثين , فان المنطقة ذات الكثافة الالكترونية العالية حول رابطة C═C تدفع زوج الكترونات الرابطة في Cl—Cl بعيدا عن ذرة الكلور الأقرب. ٢- مما يجعل ذرة الكلور الأقرب موجبة جزئيا δ^+ والذرة الأخرى سالبة جزئيا δ^- . ٣- ذرة الكلور ذات الشحنة الموجبة لديها نقص في الالكترونات ويصبح بإمكانها استقبال زوج الكترونات من الرابطة C═C لتصبح احادية بين ذرتي الكلور والكربون 	١ ١ ١ [٣]	**أقبل الاجابة بالرسم مع مراعاة :** **الخطوة 1 :** رسم الصيغة الموسعة صحيحة وايضاح الشحنات الحثية على الهالوجين ورسم الاسهم صحيحة . **الخطوه 2 :** ايضاح الكاتيون المتكّون و رسم السهم صحيح. **الخطوة 3 :** رسم الصيغة الموسعة صحيحة للمادة الناتجة. **درجة لكل خطوة صحيحة**	١٣٤	5-9 7-9	AO2

نهاية نموذج الإجابة

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر للعام الدراسي ١٤٤٥- ٢٠٢٣/٢٠٢٤م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

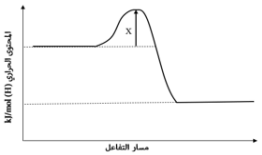
المـــــادة: الكيمياء. الدرجة الكلية: (٦٠) درجة.

تنبيـــــــه: نموذج الإجابة في (١١) صفحة.

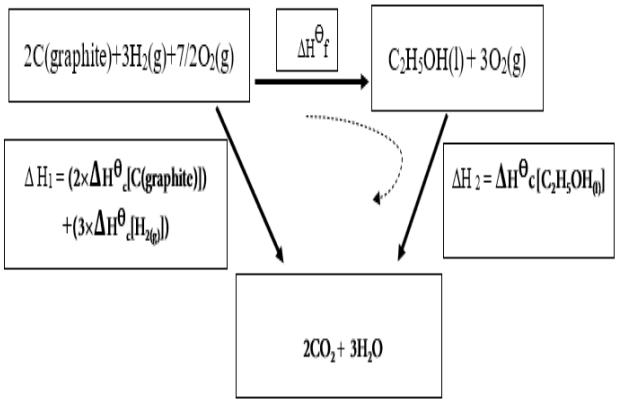
السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١	-	١) أي العناصر الآتية هو الأكبر في نصف القطر الذري؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) Cl ☐ P ☐ Si ☐ Mg ■	١	_	٢٢	1-6	AO1
٢	أ	تزداد درجات الانصهار عبر الدورة من اليسار لليمين بسبب قوة الرابطة الفلزية وتكون مرتفعه جدا لعناصر المجموعه ١٤ (السيليكون في الدورة الثالثة) بسبب التراكيب التساهمية الضخمة . ثم تتناقص درجات الانصهار وتكون منخفضة نسبيا في المجموعات ١٥ الى ١٧ بسبب التراكيب الجزيئية البسيطة وتكون الأقل في المجموعه ١٨ بسبب انها ذرات منفردة .	١		٢٥-٢٦	2-6	AO1
	ب	السيليكون	١	**اقبل:** Si	٢٥-٢٦	2-6	AO1
	ج	ذرات منفردة	١	_	٢٥-٢٦	2-6	AO2

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٣	أ	-تنحل الجزيئات الثنائية لكلوريد الالمنيوم مائيا وتنتشر أيونات الالمنيوم وأيونات الكلوريد **أو** كتابة احدى المعادلتين : $Al_2Cl_6(s) + 12\,H_2O(l) \longrightarrow 2[Al(H_2O)_6]^{3+}(aq) + 6Cl^-(aq)$ $AlCl_3(s) + 6\,H_2O(l) \longrightarrow [Al(H_2O)_6]^{3+}(aq) + 3Cl^-(aq)$ **أو** عملية احاطة الأيونات بجزيئات الماء.	١	**اقبل :** تميه **أو** تتحلل جزئيا لتكوين محاليل حمضية .	٣٦	7-6	AO2
	ب	$PCl_{5(s)} + 4\,H_2O(l) \longrightarrow H_3PO_{4(aq)} + 5\,HCl(g)$	١	-	٣٧	7-6	AO2
٤	-	+7 : $\underline{Cl}_2O_7$ +5 : $\underline{P}_4O_{10}$	١ ١ [٢]	**اقبل :** من دون اظهار الحسابات .	٣٠	4-6	AO2
٥	أ	المجموعة الأ ولى	١	**اقبل:** أن يكتب رقم الدورة ٣	٣١+٣٦	11-6	AO2
	ب	$XCl(s) \xrightarrow{\text{ماء}} X^+(aq) + Cl^-(aq)$ **أو** $XCl(s) + H_2O(l) \longrightarrow XOH(aq) + HCl(aq)$	١	**اقبل :** $NaCl(s) \xrightarrow{\text{ماء}} Na^+(aq) + Cl^-(aq)$ $NaCl(s) + H_2O(l) \longrightarrow NaOH(aq) + HCl(aq)$		3-6	AO2
	ج	موصل جيد للكهرباء	١	-		10-6	AO2

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٦	_	- الظروف القياسية - الرمز: θ	١ ١ [٢]	_	٥٠	3-7	AO1
٧	_	لانه يتم فيه اطلاق طاقة **أو** بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيط **أو** التغير في المحتوى الحراري موجب.	١	**اقبل:** أي إجابة أخرى تؤدي الى نفس المعنى.	٤٧	1-7	AO1
٨	_	٨) الشكل (٨-١) يوضح مخطط مسار التفاعل لأحد التفاعلات الطاردة للحرارة. ما المصطلح الذي يعبر عن الرمز X ؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ☐ طاقة المتفاعلات. ☐ التغير في المحتوى الحراري . ■ طاقة التنشيط. ☐ طاقة النواتج.  الشكل (٨-١)	١	_	٤٩	2-7	AO1

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٩	–	كمية الحرارة المنطلقة عند انتاج مول واحد من الماء من تفاعل حمض مع مادة قلوية في الظروف القياسية.	١	–	٥٣	4-7	AO1
١٠	-	١٠) حدد الرمز الذي يعبر عن التغير في المحتوى الحراري القياسي للتفاعل الاتي. (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) $C(s) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$ H^{Θ} ☐ ΔH^{Θ}_{neut} ☐ ΔH^{Θ}_{f} ■ ΔH^{Θ}_{c} ☐	١	-	٥٣	4-7	AO2
١١	–	 $\Delta H^{\Theta}f + \Delta H^{\Theta}2 = \Delta H^{\Theta}1$ $\Delta H^{\Theta}f + (-1565.2) = 2(-410.2) + 3(-392.2)$ $\Delta H^{\Theta}f = -431.8$ kJ/mol	لكل اكمال درجة ١+ ١ ١ ١ ١ ١ [٦]	- **لا تقبل** : كتابة عدد المولات بصورة خاطئة. - **اقبل :** إجابات الاكمال في مخطط مسار التفاعل (درجة لكل اكمال). - **اقبل :** في حالة لم يجيب الطالب في المخطط: $\Delta H_1 = (2\times\Delta H^{\Theta}_c[C(graphite)]) + (3\times\Delta H^{\Theta}_c[H_{2(g)}])$ $\Delta H_2 = \Delta H^{\Theta}c[C_2H_5OH_{(l)}]$ $2CO_2 + 3H_2O$	٥٧	6 -7	AO2

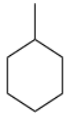
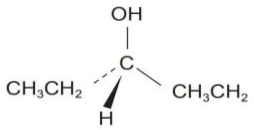
Afdhe.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٢	–	$\Delta T = 6.9 - 10 = \underline{-3.1^{o}C}$ $q = mc\Delta T$ $= (120 + 20) \times 4.18 \times -3.1$ $= \underline{-1814.1}$ J $n = m/Mr = 20/249.7 = \underline{0.08}$ mol $\Delta H = -q/n$ $= -(-1814.1/0.08)$ $= \underline{22676.3}$ J/mol $= 22.7$ kJ/mol	١ ١ ١ ١ [٤]	**اقبل:** القيمة الصحيحة للـ ΔT داخل قانون q . **لا تقبل:** الاجابة بالإشارة السالبة لقيمة ΔH. **اقبل :** 22.7 kJ/mol **تجاهل :** عدم كتابة الوحدة.	٥٤-٥٥	5-7	AO2

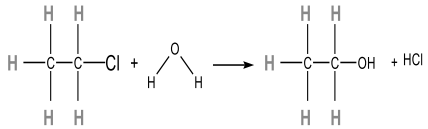
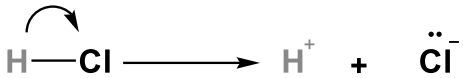
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٣	–	نوع الروابط في المتفاعلات: C — H، عدد الروابط: 4، الطاقة اللازة لكسر الروابط kJ: 4 × 413 = 1652 نوع الروابط في المتفاعلات: O ═ O، عدد الروابط: 2، الطاقة اللازة لكسر الروابط kJ: 2 × 496 = 992 مجموع كمية الطاقة لكسر الروابط جميعها= ΔH_1 = 1652+ 992 **= 2644 kJ** نوع الروابط في المواد الناتجة: C═O، عدد الروابط: 2، الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط الروابط kJ: 2×-805 = -1610 نوع الروابط في المواد الناتجة: O —H، عدد الروابط: 4، الطاقة المنطلقة عند تكوين الروابط الروابط kJ: 4 × -463 = -1852 مجموع كمية الطاقة لتكوين الروابط= ΔH_2 = -1610 + -1852 = **-3462 kJ** $\Delta H^{\theta}_{C}=\Delta H_1+\Delta H_2$ 2644+(-3462) = **-818 kJ/mol** رابطة واحدة H—H و رابطة واحدة Br—Br انكسرتا (تفاعل ماص) ورابطتان H—Br تكونتا (تفاعل طارد)	١ ١ ١ [٣]	–	٦٦	7-7	AO2

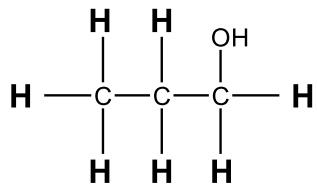
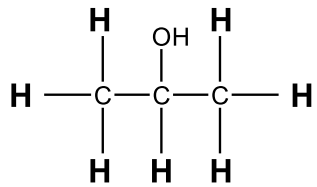
Afdhe.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٤	_	١٤) يمثل الشكل (١٤-١) الصيغة الهيكلية لجزيء ميثيل هكسان حلقي. ما هي صيغته الجزيئية؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة)  الشكل (١٤-١) C_5H_{10} ☐ C_6H_{12} ☐ C_7H_{14} ■ C_8H_{16} ☐	١	_	٧٩ ، ٩٧	1-8	AO2
١٥	_	المركب العضوي: A التسمية حسب نظام IUPAC: ترانس- 3,2- ثنائي برومو بيوتين الصيغة البنائية: CH3 CBr=CBrCH3 المركب العضوي: B التسمية حسب نظام IUPAC: 1-بروبين الصيغة البنائية: $CH_2=CH-CH_3$	٤(درجة لكل اكمال)	**لا تقبل:** عدم كتابة ترانس.	٧٩ ، ٩٧	4-8 1-8	AO2
١٦	أ	مركبات تمتلك جزيئاتها الذرات نفسها المرتبطة بعضها ببعض لكنها تختلف في الترتيب الفراغي لذراتها بحيث لا يمكن تركيب الجزيئات بعضها فوق بعض.	١	-	٩٩	7-8	AO1
	ب	تشاكل ضوئي	١	-			
	ج	لا يمتلك هذا الجزيء أي ذرة كربون كيرالية (مركز), حيث أن كل ذرة كربون مرتبطة بذرتين أو مجموعتين متماثلتين	١	**اقبل:**  			

Afdte.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٧	أ	الخطوة 1: تفاعل استبدال أو إحلال. الخطوة 2: التحلل المائي.	١ ١ [٢]		١٠٢	8-8	AO1 + AO2
	ب	الايثانول **أو** الكحول	١	**اقبل :** C_2H_5OH **او** كتابة المعادلة: 			
	ج	اضافة حمض أو مادة قلوية	١	**اقبل :**كتابة أحدهما			
١٨	أ	- يحدث انشطار غير متجانس يتضمن كسرا غير متماثل للرابطة التساهمية، حيث تحصل الذرة ذات السالبية الكهربائية الأكبر على كلا الكتروني الرابطة التساهمية. 	١ ١ [٢]	**لا تقبل:** اذا لم يرسم المنحنى في الاتجاه الصحيح.	١٠٦	8-8	AO2 + AO1
	ب	ب- ما الجسيم الذي يحتوي على إلكترون واحد غير مرتبط؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة) ☐ أيون كربوني ☐ إلكتروفيل ■ جذر حر ☐ نيوكليوفيل	١	–	١٠٥	8-8	AO1

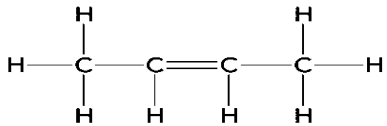
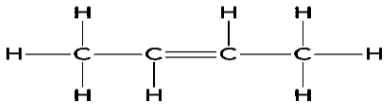
Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
١٩	_	 1-بروبانول	١ ١	**اقبل :** كتابة OH على أي موقع في ذرة الكربون رقم 1	٩٣	7-8	AO2
		 2-بروبانول	١ ١ [٤]	**اقبل :** كتابة OH على أي موقع في ذرة الكربون رقم 2			

Afdhe.oman.edu

<table>
<tr><th>السؤال</th><th>المفردة</th><th>الإجابة</th><th>الدرجة</th><th>معلومات اضافية</th><th>الصفحة</th><th>المخرج التعليمي</th><th>المستوى المعرفي</th></tr>
<tr><td rowspan="3">٢٠</td><td>أ</td><td>لأنها مركبات غير قطبية</td><td>١</td><td>اقبل: بسبب وجود فرق بسيط في السالبية الكهربائية بين الكربون والهيدروجين</td><td>١٢٠</td><td>1-9</td><td>AO1</td></tr>
<tr><td>ب</td><td>١-أحادي أكسيد الكربون
٢- أكاسيد النيتروجين</td><td>١
١
[٢]</td><td>اقبل: الهيدروكربونات غير المحترقة.</td><td>١٢١</td><td>2-9</td><td>AO1</td></tr>
<tr><td>ج</td><td><table><tr><th>التفاعل</th><th>نوع الاحتراق</th></tr><tr><td>اختلاط البترول أو الديزل مع الهواء داخل محرك السيارة في كمية محدودة من الأكسجين.</td><td>غير كامل</td></tr><tr><td>احتراق البيوتان لانتاج غاز اول أكسيد الكربون و الماء.</td><td>غير كامل</td></tr><tr><td>احتراق الأوكتان في محركات الاحتراق الداخلي فينتج الماء وثاني أكسيد الكربون.</td><td>كامل</td></tr></table></td><td>٢</td><td>اقبل:
- اعطاء الدرجة كاملة بإجابة ٣ اجابات صحيحة.
- يعطى درجة في حالة اجابتين صحيحتين.
- لا يعطى درجة في حالة اجاب اجابة صحيحة واحدة.</td><td>١٢٠-١٢١</td><td>1-9</td><td>AO1+AO2</td></tr>
<tr><td>٢١</td><td>–</td><td>٢١) ما الصيغة الكيميائية للهالوجينوألكان الذي يحتوي على الرابطة (C-E) حسب البيانات الموضحة في الجدول (٢١-١)؟ (ظلل الشكل ☐ أمام الإجابة الصحيحة).
☐ $C_6H_{13}Br$ ■ $C_6H_{13}F$
☐ $C_6H_{13}Cl$ ☐ $C_6H_{13}I$
[١]
<table><tr><th>الرابطة</th><th>قيمة طاقة الرابطة kJ/mol</th></tr><tr><td>C-X</td><td>228</td></tr><tr><td>C-Y</td><td>290</td></tr><tr><td>C-Z</td><td>346</td></tr><tr><td>C-E</td><td>467</td></tr></table>الجدول (٢١-١)</td><td>١</td><td>–</td><td>١٤٠-١٤١</td><td>12-9</td><td>AO2</td></tr>
</table>

Afdne.oman.edu

السؤال	المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات اضافية	الصفحة	المخرج التعليمي	المستوى المعرفي
٢٢	أ	-لارتباطه بأكبر عدد من مجموعات الألكيل.	١	**اقبل:** مجموعات الألكيل تدفع الالكترونات بعيد عنها **أو** قلة كثافة الشحنة الموجبة على الكاتبون **أو** بسبب انتشار الشحنة حول الكاتيون الكربوني.	١٣٢	5-9	AO2
	ب	A	١	_			
٢٣	أ	حذف **أو** ازالة	١	_	١٤٥	10-9	AO2
	ب	 سيس – 2 – بيوتين  ترانس – 2 – بيوتين	١ ١ [٢]	**اقبل :** كتابة ذرتي الهيدروجين على ذرتي الكربون للرابطة الثنائية من الأعلى. **اقبل :** كتابة ذرتي الهيدروجين على ذرتي الكربون للرابطة الثنائية بشكل معاكس.	١٤٥-١٤٦	10-9	AO1 + AO2

نهاية نموذج الإجابة

Afdne.oman.edu

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الكيمياء **الدرجة الكلية: (60) درجة.**

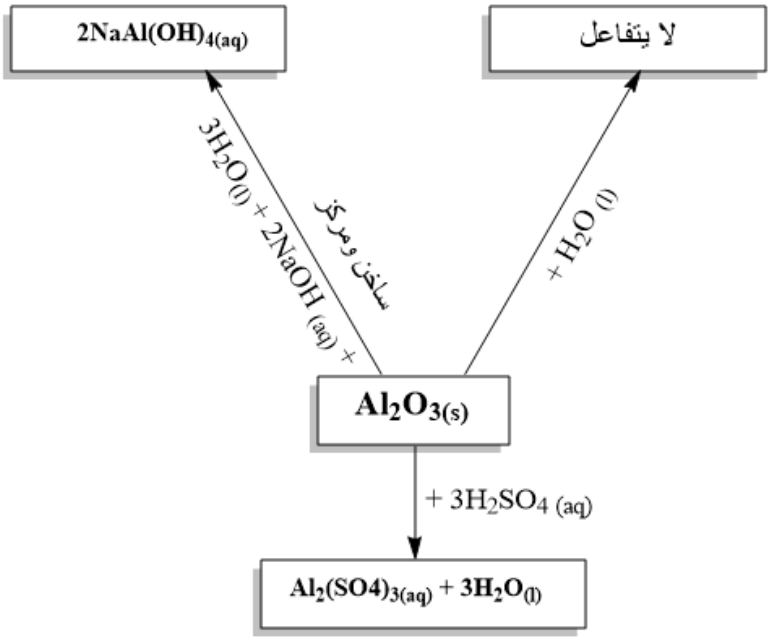
تنبيـــــــه: نموذج الإجابة في (7) صفحات.

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
1	أ	أي أنها تظهر نمطا متكررا عبر كل دورة.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	23 + 24	6.1	AO1
	ب	Na^+ √	-	1			
2	أ	عند الانتقال في الدورة من اليسار الى اليمين تزداد درجة الانصهار لتبلغ الحد الأقصى عند العنصر B ثم تقل عند العناصر C، D، E.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1	25	6.2	AO1
	ب	لأنها تمتلك تراكيب جزيئية بسيطة	-	2	26 + 27		AO2
	ج	A √	-	1	26		AO2

يتبع /2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

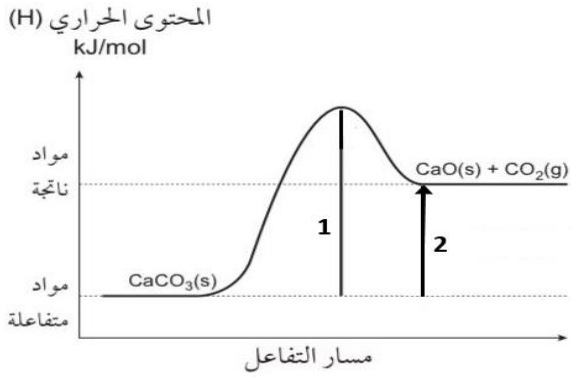
Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
3	-			1 1 1 [3]	31	6.5 + 6.6	AO2
4	أ	العنصر: X التركيب: فلزي ضخم الرابطة الكيميائية: فلزية العنصر: Y التركيب: جزيئي بسيط الرابطة الكيميائية: تساهمية	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1 1 2	38 + 39	6.11	AO2
	ب	المجموعة 2 أو 3	-	1			AO2

يتبع /3

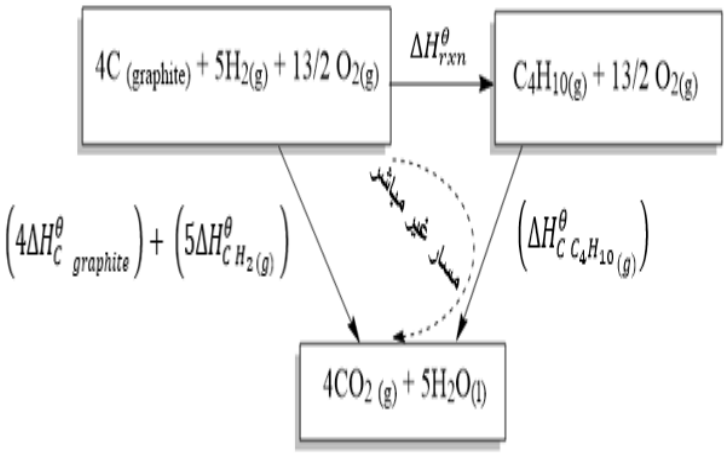
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
5	أ	ΔH_f^{θ} √	-	1	53	7.4	AO1
	ب	هو التغير في المحتوى الحراري عندما يتكون مول واحد من مركب ما من عناصره الأولية في الظروف القياسية.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2			
6	أ	- الرقم الذي يشير إلى التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH) هو 2 - الرقم الذي يشير إلى طاقة التنشيط للتفاعل (Ea) هو 1	-	1 1 2	49	7.2	AO1
	ب			1			
7	-	$\Delta H = -\frac{m.c.\Delta T}{n}$ $\Delta H = -\frac{(250 \times 4.18 \times 23)}{(2.9 \div 32)}$ $\Delta H = -265213.79\ J$ $\Delta H = \frac{-265213.79}{1000} = -265.2\ KJ$	- حل أخر: $q = m.c.\Delta T$ $q = (250 \times 4.18 \times 23)$ $q = 24035\ J$ $n = \frac{m}{Mr} = \frac{2.9}{32} = 0.090625$ mol $\Delta H = -\frac{m.c.\Delta T}{n}$ $\Delta H = -\frac{24035}{0.090625}$ $\Delta H = -265268.796\ J$ $\Delta H = \frac{-265268.796}{1000} = -265.2\ KJ$	1 1 1 3	55 + 73	7.5	AO2

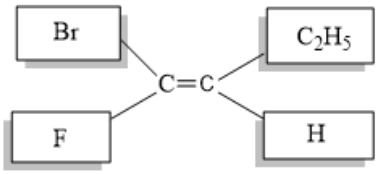
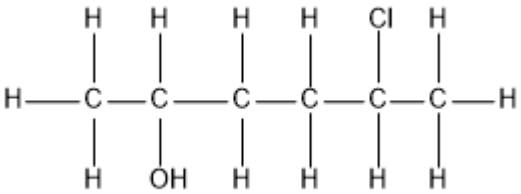
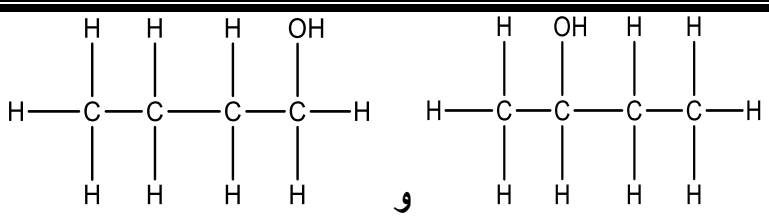
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة		معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
8	-	$\Delta H^{\theta}_{rxn} = E_{H-H} + E_{Cl-Cl} - 2E_{H-Cl}$			2	65 + 66	7.7	AO2
9	أ					61 + 62	7.6	AO2
		معلومات إضافية		إضافة الأكسجين إلى مواد التفاعل	1			
				كتابة الصيغ الكيميائية للنواتج	1			
				رسم المسار غير المباشر	1			
				تغيرات المحتوى الحراري القياسي التي تمثلها ΔH_1 و ΔH_2	2			
					5			
	ب	$\Delta H_{(rxn)} = \Delta H^{\theta}_1 - \Delta H^{\theta}_2$ $\Delta H^{\theta}_F = \left\{\left(4\Delta H^{\theta}_{C\ graphite}\right) + \left(5\Delta H^{\theta}_{C\ H_2(g)}\right)\right\} - \left\{\Delta H^{\theta}_{C\ C_4H_{10}(g)}\right\}$ $\Delta H^{\theta}_F = \{(4 \times -393.5) + (5 \times -285.8)\} - \{-2876.5\}$ $\Delta H^{\theta}_F = -126.5\ KJ$			1 1 1	62		
					3			

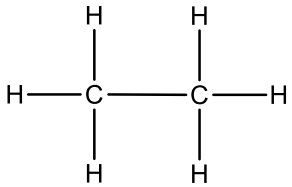
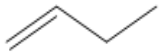
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Atame.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
10	-	CH_2 √	-	1	79 + 80	8.1	AO2
11	-	هو تفاعل جزيء عضوي مع الماء ويؤدي عادة الى حدوث استبدال أو حذف	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	103	8.8	AO1
12	-		-	2	97 + 98	8.7	AO1
13	أ	5- كلورو- 2 - هكسانول	-	2	84	8.4	AO2
	ب	 معلومات إضافية: - أقبل الإجابة إذا بدأ الطالب الترقيم من اليمين مع الحفاظ على الترقيم الأصغر للمجموعة الوظيفية والتفرع.		1	87 + 88	8.1	
14	أ			2	93	8.6	AO2
	ب	لأن الجزيء يحتوي على ذرة كربون مرتبطة بأربع ذرات ومجموعات ذرية مختلفة	- أقبل الإجابة لإنه يمتلك ذرة كربون كيرالية.	1			

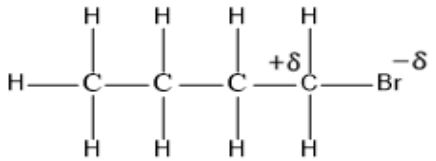
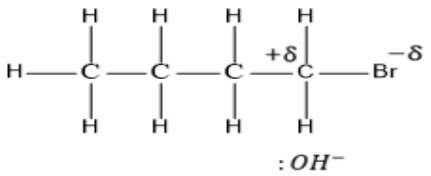
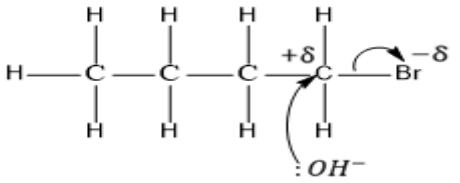
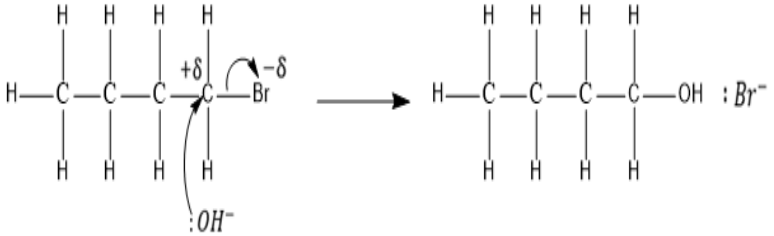
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
15	-	√ يحدث / يتغير	-	1	123	9.3	AO2
16	أ		- أقبل أي صيغة صحيحة (جزيئية، بنائية، موسعة، هيكلية)	1	128	9.4	AO1
	ب	اختزال و إضافة (الهدرجة)	-	1 1 [2]			
17	-	تفاعل الإضافة الإلكتروفيلية للكلور إلى الإيثين	-	2	131	9.7	AO1
18	-	$Cl\cdot + Cl\cdot \rightarrow Cl_2$ $C_3H_7\cdot + Cl\cdot \rightarrow C_3H_7Cl$ $C_3H_7\cdot + C_3H_7\cdot \rightarrow C_6H_{14}$	-	1 1 1 [3]	125 + 126	9.3	AO2
19	أ	الصيغ البنائية للمركبين (A) و (B): A) $CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2\ Br$ B) $CH_3\ CH_2\ HC=CH_2$ الصيغ الهيكلية للمركبين (A) و (B): A) B)  معلومات إضافية: يمنح الطالب درجة لكل صيغة صحيحة.		1 1 1 1 [4]	138	9.11	AO2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.omanedu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
19	ب	يحدث تفاعل استبدال نيوكليوفيلي عند تسخين محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع المركب ($CH_3(CH_2)_3Br$)، حيث يتم استبدال ذرة البروم بأيون الهيدروكسيد (OH^-) ويكون الناتج كحول، كما في الخطوات أدناه. الخطوة الأولى: رسم الصيغة الموسعة، وإضافة رمز ثنائي القطب إلى الرابطة (C-Br).  الخطوة الثانية: إضافة الأيون (OH^-) إلى الرسم.  الخطوة الثالثة: توضيح اتجاه الأسهم المنحنية.  الخطوة الرابعة: رسم المادتين الناتجتين. 		1 1 1 1	144	9.11	AO2
		معلومات إضافية: - أقبل الخطأ المنقول من الجزئية (أ) في حال أجاب الطالب على الصيغة البنائية للمركب (A) بشكل خاطئ، ثم شرح آلية الاستبدال النيكلوفيلي للمركب الخطأ بشكل صحيح، ويمنح الطالب درجة الجزئية (ب) كاملة.		[4]			

نهاية نموذج الإجابة

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني – الفترة المسائية

المـــــادة: الكيمياء **الدرجة الكلية: (60) درجة.**

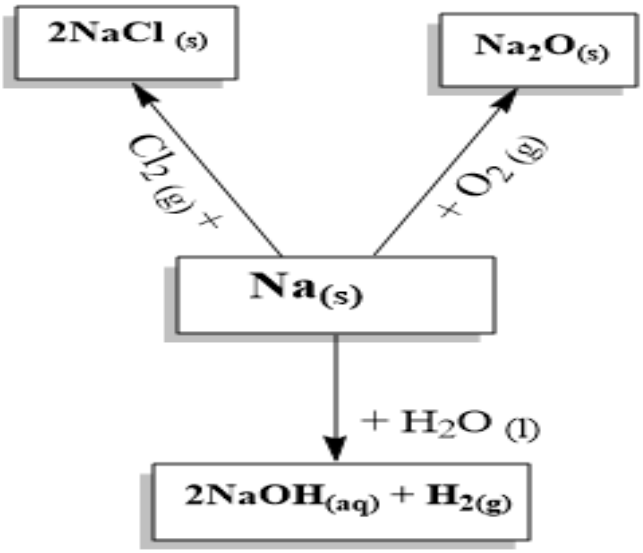
تنبيـــــــه: نموذج الإجابة في (7) صفحات.

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
1	أ	أي أنها تظهر نمطا متكررا عبر كل دورة.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	25	6.1	AO1
	ب	Si √	-	1			
2	أ	تزيد قيم التوصيل الكهربائي عبر الفلزات في الدورة الثالثة من الصوديوم إلى الألومنيوم.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1	26	6.1	AO1
	ب	لأنه يوجد عدد أكبر من الإلكترونات غير المتمركزة المتاحة للتحرك عبر البنية الفلزية.	- أقبل الإجابة إذا كتب الطالب، لأن كل ذرة ألومنيوم تمنح (3) الكترونات إلى بحر الإلكترونات غير المتمركزة عبر البنية الفلزية.	2	26	6.2	AO2
	ج	Na √	-	1	36	6.7	AO2

يتبع /2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

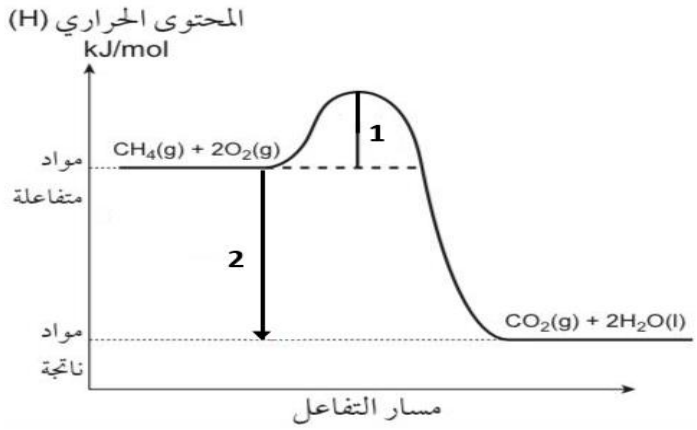
Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
3	-			1 1< 1 3	27 - 29	6.3	AO2
4	أ	الخاصية: درجة الإنصهار — عنصر من المجموعة 14 (IV): مرتفعة — X: مرتفعة الرابطة الكيميائية — عنصر من المجموعة 14 (IV): تساهمية — X: فلزية التركيب البنائي — عنصر من المجموعة 14 (IV): تساهمية ضخمة — X: فلزية ضخمة	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1 1 2	38	6.10	AO2
	ب	المجموعة 2 أو 3	-	1	38	6.11	AO2

يتبع /3

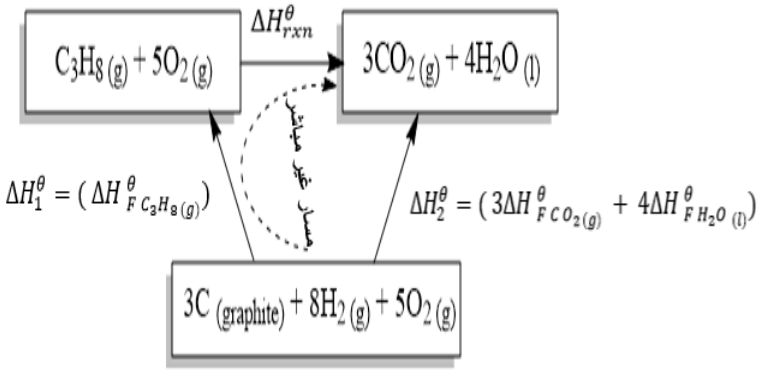
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
5	أ	ΔH_F^θ √	-	1	53	7.4	AO1
	ب	هو التغير في المحتوى الحراري عندما يتكون مول واحد من مركب ما من عناصره الأولية في الظروف القياسية.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2			
6	أ	- الرقم الذي يشير إلى التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH) هو 2 - الرقم الذي يشير إلى طاقة التنشيط للتفاعل (Ea) هو1	-	1 1 2	49	7.2	AO1
	ب			1			
7	-	$\Delta H = -\frac{m.c.\Delta T}{n}$ $\Delta H = -\frac{(75 \times 4.18 \times 8.9)}{(0.05 \times 1.0)}$ $\Delta H = -55803\ J$ $\Delta H = \frac{-55803}{1000} = -55.8\ KJ$	- حل أخر: $\Delta H = -\frac{m.c.\Delta T}{n}$ $\Delta H = -\frac{(75 \times 4.18 \times 8.9)}{(0.025 \times 2.0)}$ $\Delta H = -55803\ J$ $\Delta H = \frac{-55803}{1000} = -55.8\ KJ$	1 1 1 3	55	7.5	AO2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

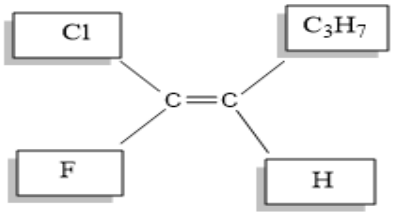
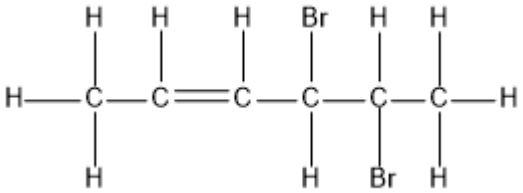
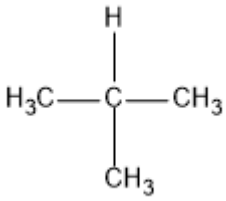
Alane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
8	-	$\Delta H^{\theta}_{rxn} = (E_{H-H}) + (E_{I-I}) + (-2E_{H-I})$ $\Delta H^{\theta}_{rxn} = (+436) + (+151) + (2 \times -299)$ $\Delta H^{\theta}_{rxn} = -11 \frac{KJ}{mol}$		1 1	66 + 67	7.7	AO2
		تفاعل طارد للحرارة		2			
9	أ				57 - 59	7.6	AO2
			كتابة الصيغ الكيميائية الموزونة للعناصر	2			
			رسم المسار غير المباشر	1			
			تغيرات المحتوى الحراري القياسي التي تمثلها ΔH_1 و ΔH_2	2			
			معلومات إضافية	5			
	ب	$\Delta H^{\theta}_{rxn} = \Delta H^{\theta}_2 - \Delta H^{\theta}_1$ $\Delta H^{\theta}_F = \{(3\Delta H^{\theta}_{F\,CO_{2(g)}}) + (4\Delta H^{\theta}_{F\,H_2O_{(l)}})\} - \{\Delta H^{\theta}_{F\,C_3H_{8(g)}}\}$ $\Delta H^{\theta}_F = \{(3 \times -393.5) + (4 \times -285.8)\} - \{-104.5\}$ $\Delta H^{\theta}_{rxn} = -2219.2\ KJ/mol$		1 1 1	59		
				3			

يتبع /5

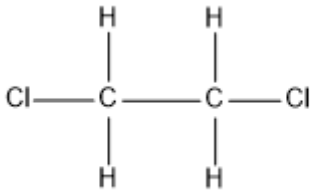
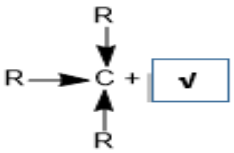
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
10	-	CH_2 √	-	1	79 + 80	8.1	AO2
11	-	تفاعل الأكسدة: تفاعل يتم خلاله إضافة الاكسجين أو فقد الهيدروجين أو إزالة إلكترونات أو زيادة عدد التأكسد لمادة ما.	-	2	103	8.8	AO1
12	-		-	2	97 + 98	8.7	AO1
13	أ	5،4- ثنائي برومو-2 -هكسين	-	2	84	8.4	AO2
	ب			1	87 + 88	8.1	
14	أ	 و $CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_3$		2	94 + 95	8.6	AO2
	ب	لإنه ألكان يحتوي على روابط أحادية مشبعة من النوع سيجما (σ) والتي لها إمكانية الدوران بحرية.	-	1			

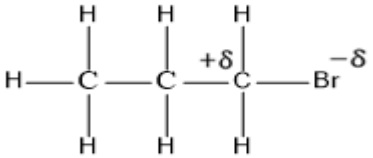
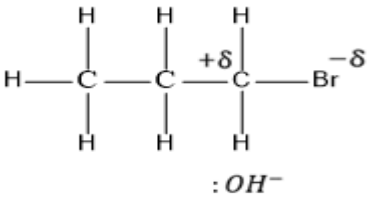
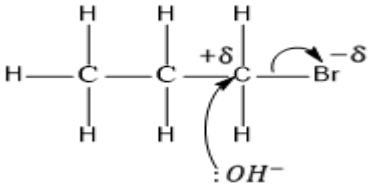
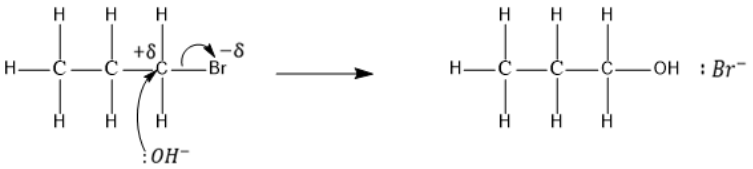
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الأول - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
15	-	√ يحدث / يتغير	-	1	123	9.3	AO2
16	أ		-	1	128	9.4	AO1
	ب	إضافة (الهلجنة)	-	2			
17	-	 بسبب زيادة مجموعات الألكيل المرتبطة بذرة الكربون ذات الشحنة الموجبة.	-	2	132	9.5	AO1
18	-	$Cl\cdot + C_4H_{10} \rightarrow C_4H_9\cdot + HCl$ $C_4H_9\cdot + Cl_2 \rightarrow C_4H_9Cl + Cl\cdot$	-	3	124 + 125	9.7	AO2
19	أ	الصيغ البنائية للمركبين (A) و (B): A) $CH_3\,CH_2\,CH_2\,Br$ B) $CH_3\,HC{=}CH_2$ الصيغ الهيكلية للمركبين (A) و (B): معلومات إضافية: يمنح الطالب درجة لكل صيغة صحيحة.	-	1 1 1 1 4	138	9.11	AO2

يتبع /7

Alfdne.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
19	ب	يحدث تفاعل استبدال نيوكليوفيلي عند تسخين محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع المركب ($CH_3(CH_2)_2Br$)، حيث يتم استبدال ذرة البروم بأيون الهيدروكسيد (OH^-) ويكون الناتج كحول، كما في الخطوات أدناه. الخطوة الأولى: رسم الصيغة الموسعة، وإضافة رمز ثنائي القطب إلى الرابطة (C-Br).  الخطوة الثانية: إضافة الأيون (OH^-) إلى الرسم.  الخطوة الثالثة: توضيح اتجاه الأسهم المنحنية.  الخطوة الرابعة: رسم المادتين الناتجتين. 		1 1 1 1	144	9.11	AO2
		معلومات إضافية: - أقبل الخطأ المنقول من الجزئية (أ) في حال أجاب الطالب على الصيغة البنائية للمركب (A) بشكل خاطئ، ثم شرح آلية الاستبدال النيكلوفيلي للمركب الخطأ بشكل صحيح، ويمنح الطالب درجة الجزئية (ب) كاملة.		4			

نهاية نموذج الإجابة

Afdne.oman.edu

سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني

المـــــادة: الكيمياء **الدرجة الكلية: (60) درجة.**

تنبيـــــــه: نموذج الإجابة في (7) صفحات.

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
1	أ	أي أنها تظهر نمطا متكررا عبر كل دورة.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	26	6.1	AO1
	ب	√ Al	-	1			
2	أ	عند الانتقال من اليمين الى اليسار تقل قلوية المحاليل الناتجة وتزيد حمضيتها.	- عند الانتقال من اليمين الى اليسار تقل درجة الحموضة. - أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1	30 - 33	6.6	AO1
	ب	$2NaOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Na_2O_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$		2	30 + 31	6.5	AO2
	ج	حمضي	-	1	32 + 33	6.6	AO2

يتبع /2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

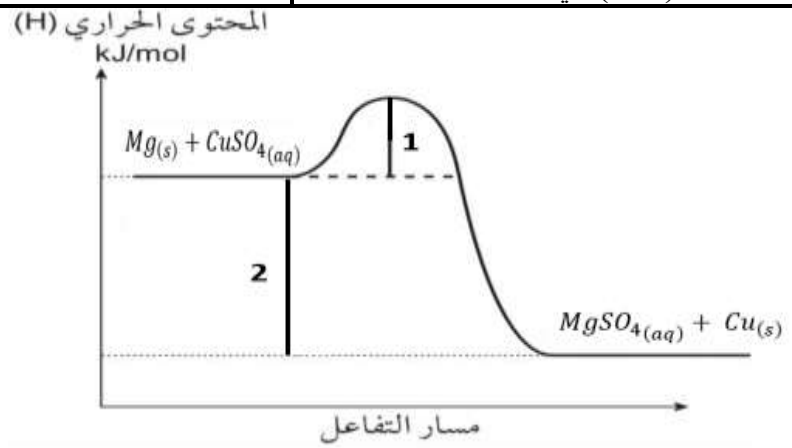
Afone.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
3	أ	$P_4O_{10(s)} + 6H_2O_{(l)} \rightarrow 4H_3PO_{4(aq)}$ أو $P_2O_{5(s)} + 3H_2O_{(l)} \rightarrow 2H_3PO_{4(aq)}$		1	32 + 33	6.5 + 6.6	AO2
	ب	لإنه ينتج حمض (H_3PO_4) ويطلق أيونات (H^+) في محلوله المائي.		2 [3]			
4	أ	الخاصية: الترتيب البنائي / طبيعة المحلول الناتج أكسيد العنصر X: أيوني ضخم / قلوي كلوريد العنصر X: أيوني ضخم / شبه متعادل - أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.		1 1 [2]	38 + 39	6.11	AO2
	ب	2 √	-	1			AO2

يتبع /3

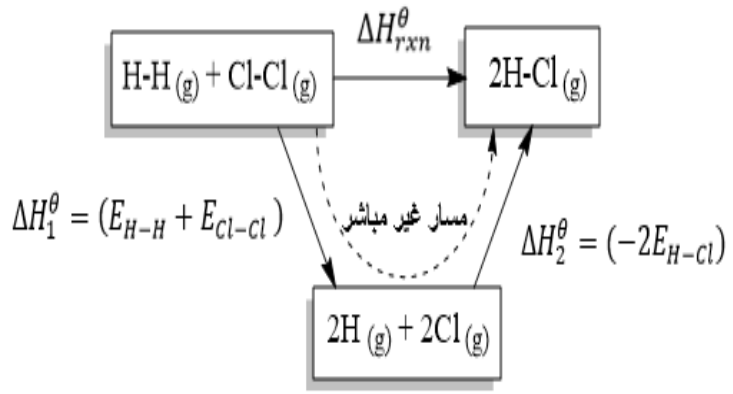
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
5	أ	ΔH^{θ}_{neut} √	-	1	53	7.4	AO1
	ب	هو كمية الحرارة المنطلقة عند إنتاج مول واحد من الماء من تفاعل حمض مع مادة قاعدية (قلوية) في الظروف القياسية.	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2			
6	أ			1 1 [2]	49	7.2	AO1
	ب	- الرقم الذي يشير إلى التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH) هو 2	-	1			
7	-	$q = m.c.\Delta T$ $q = (40 \times 4.18 \times 10)$ $q = 1672\,J$ $q = \frac{1672}{1000} = 1.672\,KJ$	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1 1 1 [3]	55	7.5	AO2

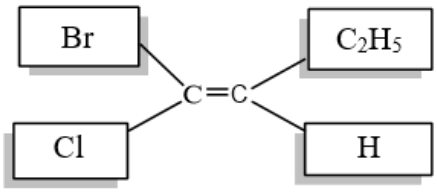
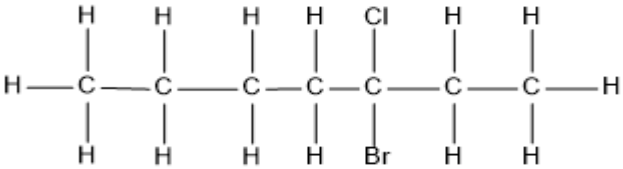
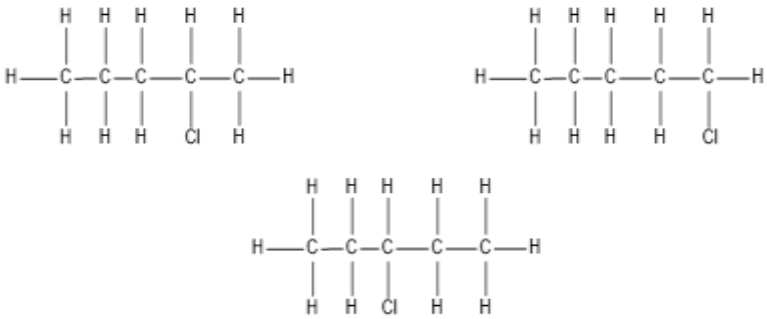
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.omanedu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
8	-	- السعة الحرارية النوعية للمحلول تساوي السعة الحرارية للماء. - كتلة المحلول = كتلة الماء + كتلة هيدروكسيد الصوديوم - كتلة الماء بـ (g) = حجمه بـ (ml) - كتلة محلول هيدروكسيد الصوديوم بـ (g) = حجمه بـ (ml)	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	55	7.5	AO2
9	أ				66	7.6	AO2
		معلومات إضافية: كتابة الصيغ الكيميائية لمواد التفاعل في الفراغات المحددة		1			
		رسم المسار غير المباشر.		1			
		تغيرات المحتوى الحراري القياسي التي تمثلها ΔH_1 و ΔH_2 . - تمنح درجة لـ ΔH_2 ودرجتان لـ ΔH_1		3 [5]			
	ب	$\Delta H^{\theta}_{rxn} = (E_{H-H}) + (E_{Cl-Cl}) + (-2E_{H-Cl})$ $\Delta H^{\theta}_{rxn} = (+436) + (+243.4) + (2 \times -431)$ $\Delta H^{\theta}_{rxn} = -182.6 \frac{KJ}{mol}$		1 1 1 [3]	66 - 68	7.7	

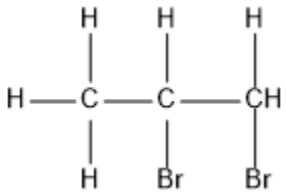
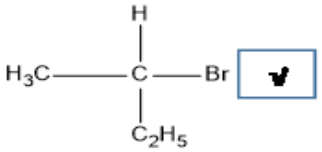
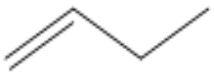
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني – الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.oman.edu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
10	-	C_6H_{14} √	-	1	79 + 80	8.1	AO2
11	-	هو تفاعل يتم فيها إزالة أو نزع جزيء صغير مثل الماء من جزيء عضوي	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	2	104	8.8	AO1
12	-		-	2	97 + 98	8.7	AO1
13	أ	3- برومو- 3- كلورو هبتان	-	2	84	8.4	AO2
	ب			1	87 + 88	8.1	
14	أ	 **معلومة إضافية :** يكتفي برسم صيغتين فقط.		2	93	8.6	AO2
	ب	لإنه لا يمتلك ذرة كربون كيرالية	- أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.	1			

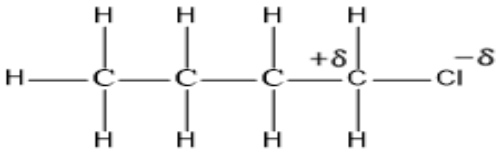
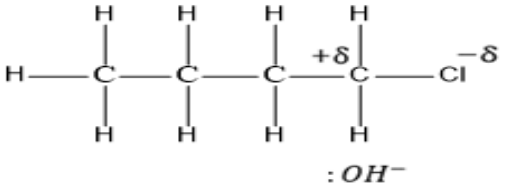
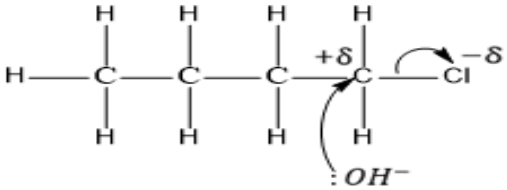
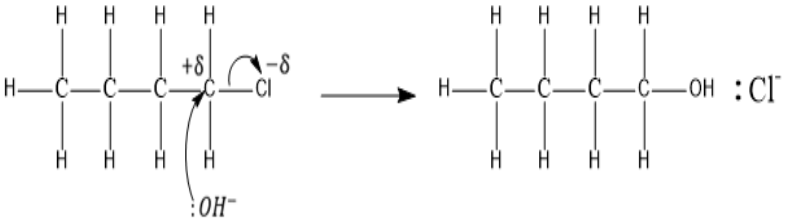
تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.omanedu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
15	-	البديل الصحيح: √ ؛ الالكتروفيلات: × ؛ النيوكليوفيلات: ×	-	1	120	9.1	AO2
16	أ		- أقبل أي صيغة صحيحة (جزيئية، بنائية، موسعة، هيكلية)	1	128	9.4	AO1
	ب	إضافة (الهلجنة)	-	1 1 [2]			
17	-	 جزيء يحتوي على ذرة كربون مرتبطة بذرة هالوجين واحدة ومجموعتي ألكيل (أو بذرتي كربون أخريين). - أقبل الإجابة التي تشير إلى نفس المعنى.		2	136	9.8	AO1
18	-	$Br\cdot + C_3H_8 \rightarrow C_3H_7\cdot + HBr$ $C_3H_7\cdot + Br_2 \rightarrow C_3H_7Br + Br\cdot$		1 2 [3]	125 + 126	9.3	AO2
19	أ	الصيغ البنائية للمركبين (A) و (B): A) $CH_3\ CH_2\ CH_2\ CH_2\ Cl$ B) $CH_2=CH\ CH_2\ CH_3$ الصيغ الهيكلية للمركبين (A) و (B): A) B)  معلومات إضافية: يمنح الطالب درجة لكل صيغة صحيحة.		1 1 1 1 [4]	138	9.11	AO2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الثاني
المادة : الكيمياء

Afane.omanedu

المفردات	الجزئيات	الإجابة الصحيحة	معلومات إضافية	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
19	ب	يحدث تفاعل استبدال نيوكليوفيلي عند تسخين محلول مائي من هيدروكسيد الصوديوم مع المركب ($CH_3(CH_2)_3Cl$)، حيث يتم استبدال ذرة الكلور بأيون الهيدروكسيد (OH^-) ويكون الناتج كحول، كما في الخطوات أدناه. الخطوة الأولى: رسم الصيغة الموسعة، وإضافة رمز ثنائي القطب إلى الرابطة (C-Cl).  الخطوة الثانية: إضافة الأيون (OH^-) إلى الرسم.  الخطوة الثالثة: توضيح اتجاه الأسهم المنحنية.  الخطوة الرابعة: رسم المادتين الناتجتين. 		1 1 1 1	144	9.11	AO2
		معلومات إضافية: - أقبل الخطأ المنقول من الجزئية (أ) في حال أجاب الطالب على الصيغة البنائية للمركب (A) بشكل خاطئ، ثم شرح آلية الاستبدال النيكلوفيلي للمركب الخطأ بشكل صحيح، يمنح الطالب درجة الجزئية (ب) كاملة.		[4]			

نهاية نموذج الإجابة